



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Operación y Degradación de Sistemas FV+BESS bajo Curtailment Solar en el Norte de Chile

Seminario de Graduación II

Profesor

Ignacio Arias
Camila Soto

Alumno

Arturo Rojas

Fecha

13/06/2026

Índice de la Presentación



Mirada general



Metodología propuesta



Carta Gantt propuesta

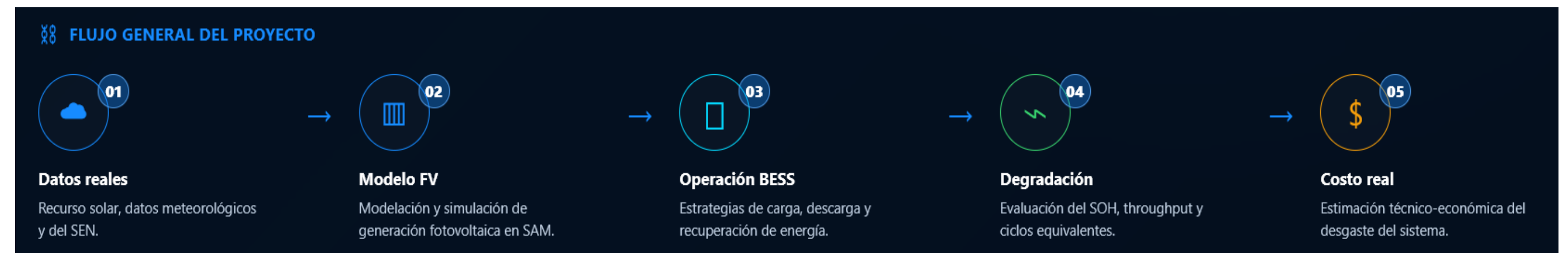
Mirada General



¿Qué se busca realizar?

La actividad de graduación analiza la operación de un sistema FV+BESS en el norte de Chile, integrando generación fotovoltaica simulada, datos reales del CEN, estrategias de operación del BESS para la estimación del costo asociado a la degradación del activo.

Flujo general del AG



Metodología



Bloque 1: Datos meteorológicos y simulación en SAM

Bloque 2: Operación del sistema BESS

Bloque 3: Degradación del BESS

Bloque 4: Costo técnico y económico de degradación

Objetivo: cuantificar el equilibrio entre ingresos, recuperación de curtailment y desgaste del activo.

Metodología



Metodología Bloque 1:

1.1 Obtención y análisis de datos meteorológicos

- Explorador Solar de Chile (TMY)

1.2 Simulación de CEME1 en SAM

- Arquitectura real de la planta
- Configuración de módulos e inversores
- Estimación de Egrid
- Comparación con datos CEN

Metodología



Metodología Bloque 2, 3 y 4

Bloque 2: Estrategias de operación BESS

- Enfoque Price-Taker con estrategia por definir

Bloque 3: Estimación de degradación

- SoC, DoD, ciclos equivalentes, SOH

Bloque 4: Evaluación económica

- USD/ciclo
- USD/MWh descargado
- Costo anual de degradación

Carta Gantt Propuesta



Actividad	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Bloque 1	■ ■ ■ ■ ■						
Bloque 2		■ ■ ■ ■ ■	■ ■				
Bloque 3			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			
Bloque 4				■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	

MUCHAS GRACIAS

